LearninChem



Auteur Ephram Janssens
Promotor: Peter Dickx
Academie jaar: 2025-2026
Plaats van uitgave: Brussel

Voorwoord

Dit verslag vormt de schriftelijke neerslag van mijn bachelorproef, waarin ik de ontwikkeling van een Virtual Reality-trainingsapplicatie voor de chemische industrie heb onderzocht en gerealiseerd. Dit magazine en het bijbehorende project zijn tot stand gekomen in het kader van mijn afstuderen aan de Erasmushogeschool Brussel voor de opleiding Multimedia en Creatieve Technologie. Gedurende het afgelopen academiejaar heb ik mij met veel enthousiasme toegelegd op het volledige proces: van de eerste marktanalyse en het functionele ontwerp tot de uiteindelijke implementatie in Unity.

De keuze voor dit onderwerp was voor mij een logische stap. Ik heb altijd al een grote passie gehad voor game development en de creatieve mogelijkheden die daarmee gepaard gaan. Het schrijven van complexe logica, het uitwerken van ‘mechanics’ en het bouwen van gedetailleerde werelden in tools zoals Unity en Blender is waar mijn hart ligt. Gecombineerd met mijn interesse in nieuwe technologieën, bracht dit mij al snel bij Virtual Reality. Hoewel mijn basis in de gaming-wereld ligt, zag ik een enorme kans om deze technieken in te zetten voor een maatschappelijk doel: het verhogen van de veiligheid in industriële omgevingen.

Het ontwerp van deze applicatie ligt volledig in de lijn van de specialisaties 3D modelling en Extended Reality (XR) die ik tijdens mijn opleiding heb gevolgd. Het was een uitdagende maar leerrijke ervaring om gaming-principes te vertalen naar een professionele, functionele simulatie.

Abstract

Onderzoeksvraag

Hoe kan Virtual Reality (VR) ingezet worden als een effectief instrument om de procedurele correctheid van labotaken te verbeteren bij starters in de chemische sector.

In de moderne chemische sector is veiligheid van cruciaal belang, maar de traditionele onboarding van nieuwe medewerkers verloopt vaak inefficiënt. Momenteel wordt er sterk vertrouwd op “learning on the job”, waarbij ervaren collega’s hun productieproces moeten onderbreken om nieuwkomers te begeleiden. Dit zorgt voor een onbalans op de werkvloer en legt een hoge druk op onervaren trainees die moeten leren werken met risicovolle materialen. Dit project onderzoekt hoe Virtual Reality (VR) kan bijdragen aan een snellere, veiligere en efficiëntere integratie van nieuwe operatoren en laboranten door het bieden van een virtuele oefenruimte.

Het doel van dit werk was het ontwerpen en implementeren van een functionele VR-applicatie voor de Meta Quest die zich specifiek richt op routinematige labohandelingen. De methodologie bestond uit een uitgebreide marktanalyse van XR-oplossingen in de industrie, gevolgd door een iteratief ontwerpproces in Unity. Er is bewust gekozen voor een low-poly visuele stijl om de focus te leggen op procedurele correctheid en prestaties op mobiele VR-hardware, in plaats van op fotorealisme. De applicatie is opgebouwd rond drie kernmodules: de correcte volgorde van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), een zuur/base titratie en een geleidbaarheidsmeting.

De resultaten tonen aan dat de applicatie een effectieve “veilige faalruimte” biedt. Trainees zoals stagiairs en startende laboranten kunnen complexe procedures herhaaldelijk oefenen zonder reële fysieke gevolgen of verspilling van dure chemicaliën. Door directe feedbackmechanismen, zoals visuele en auditieve foutmeldingen, bouwen gebruikers sneller zelfvertrouwen en “muscle memory” op. Uit de analyse van de secundaire doelgroep blijkt bovendien dat deze technologie de initiële trainingsdruk op ervaren mentoren aanzienlijk verlaagt, waardoor de algehele efficiëntie in het lab toeneemt. Geconcludeerd kan worden dat VR een waardevolle aanvulling vormt op de bestaande traditionele leermethoden binnen de chemische industrie.

Hoewel uitdagingen zoals hardwarekosten en digitale infrastructuur blijven bestaan, biedt de applicatie een gestandaardiseerde en consistente trainingsmethode. Toekomstige uitbreidingen zouden kunnen inzetten op meer complexe chemische simulaties of een koppeling met externe databases voor het opvolgen van leerprestaties, maar de huidige functionele basis bewijst reeds zijn nut als drempelverlagend onboarding-instrument.

Inhouds opgave

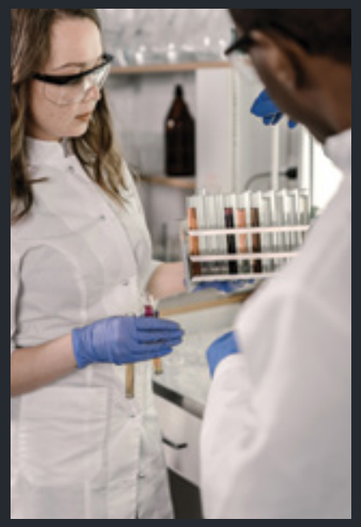
Voorwoord 2
Abstract 4
Inleiding 8
Literatuurstudie 10
Marktanalyse 12
Concurrentieanalyse 13
Doelgroepanalyse 14
Customer journey 16
Brainstorm 20
Moodboard 21
MoSCoW 22
Wireframe 25
Mockups 26
Styleguide 28
Functionele analyse 31
Usertesting 34
Besluit 36
Literatuurlijst 37
Technisch document 38
Gebruikers docu- 40

Inleiding

Het idee voor dit project ontstond tijdens mijn eigen ervaringen op de industriële chemiesite. Gedurende drie opeenvolgende zomers werkte ik in een volcontinu ploegensysteem bij Eurochem, waar ik alle fasen van het kunstmestproductieproces heb doorlopen. In deze periode werd het mij al snel duidelijk dat de leercurve voor startende operatoren, laboranten en jobstudenten bijzonder steil is. Hoewel ik erin slaagde om op enkele weken tijd routinematige staalnames en labotesten onder de knie te krijgen, ging dit gepaard met aanzienlijke structurele struikelblokken.



Pexels.com



Pexels.com

Het grootste knelpunt in dit leertraject was tijd. Ervaren collega's en mentoren dragen vaak een dubbele last: ze moeten hun eigen, strikt getimede productietaken voltooien en tegelijkertijd nieuwkomers begeleiden. Dit werd extra voelbaar toen ik verantwoordelijk was voor het uurlijks afnemen en analyseren van stalen in de zuur- en vloeistofafdeling. Als nieuweling zelf je weg vinden en testen voorbereiden voor de controlekamer, brengt een immense druk met zich mee. De vaststelling dat de traditionele "learning on the job"-methode hier tekortschiet en leidde tot overbelasting bij zowel de ervaren operator als de trainee, vormde voor mij het idee om op zoek te gaan naar een veiligere digitale oplossing.

Voor mijn bachelorproef heb ik besloten om dit praktijkprobleem aan te pakken door mijn passie voor virtual reality en 3D-ontwikkeling in te zetten. Vanuit deze insteek is 'LearninChem' ontstaan: een interactieve VR-applicatie die jobstudenten en nieuwe werknemers de mogelijkheid biedt om routinematige taken binnen de chemische sector op een veilige en zelfstandige manier in te oefenen.

Met 'LearninChem' wil ik onderzoeken hoe een VR-applicatie kan fungeren als een veilige "faalruimte". In deze afgeschermde omgeving kunnen trainees routinematige labohandelingen herhalen totdat ze over het nodige zelfvertrouwen en muscle memory beschikken, zonder dat fouten reële gevolgen hebben voor henzelf of het productieproces.

Probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag van dit eindwerk luidt: "Hoe kan Virtual Reality (VR) ingezet worden als een effectief instrument om de procedurele correctheid van labotaken te verbeteren bij starters in de chemische sector?".

Om een gefundeerd antwoord te bieden op deze hoofdvraag, worden er gedurende het project ook enkele deelvragen beantwoord:

Deelvragen

Wat zijn de huidige uitdagingen en risico's bij het opleiden van nieuwe medewerkers in staalname en labotesten binnen de chemische industrie?

Welke onderdelen van het staalname en testproces (bijv. gebruik van PBM's, titratie, geleidbaarheidsmeting) lenen zich het best voor training in een virtuele omgeving?

Hoe ervaren trainees en opleiders de effectiviteit en bruikbaarheid van VR-training vergeleken met traditionele on-the-job training?

Welke ontwerpkeuzes (bv. scenario's, feedbackmechanismen, interactiviteit) maken VR-training het meest geschikt voor deze context?

Wat is de potentiële impact van VR-training op veiligheid, efficiëntie en leerresultaten tijdens de onboardingfase in de chemische industrie?

Afbakening en Methodologie

Om het project behapbaar en doelgericht te houden, ligt de focus op drie essentiële labomodules: de correcte selectie en volgorde van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's), het uitvoeren van een zuur/base-titratie en het uitvoeren van een geleidbaarheidsmeting.

In dit verslag wordt het volledige ontwikkelingstraject gedocumenteerd, van de initiële markt- en doelgroepanalyse tot de uiteindelijke technische realisatie in de game-engine Unity.

Om optimale prestaties en toegankelijkheid op standalone VR-headsets zoals de Meta Quest 2 en 3 te garanderen, is er tijdens het 3D-modelleren bewust gekozen voor een low-poly-visuele stijl in plaats van fotorealisme. De focus ligt hierbij op de nauwkeurigheid van de procedure en het voorzien van directe, heldere feedback. Wat cruciaal is voor de leercurve van de gebruiker.

Literatuurstudie

Situering van het onderwerp

In hedendaagse industriële omgevingen, en specifiek binnen de chemische sector, vormen veiligheid en nauwkeurigheid de absolute kern van de dagelijkse operaties. Nieuwe werknemers worden geconfronteerd met complexe protocollen en risicovolle materialen. Wat een foutloze uitvoering van laboratoriumtesten en staalnames vereist.

De klassieke manier van kennisoverdracht waarbij een trainee meeloopt met een ervaren mentor staat onder druk door efficiëntie-eisen en tijdsgebrek. Virtual Reality (VR) treedt de laatste jaren op de voorgrond als een digitaal alternatief of aanvulling.

Door gebruikers onder te dompelen in een gesimuleerde 3D-omgeving, maakt VR het mogelijk om in een gecontroleerde veilige ruimte fysieke handelingen ruimtelijk in te oefenen. Dit hoofdstuk onderzoekt de bestaande academische literatuur om de effectiviteit en de uitvoeringskansen van VR-trainingen in dergelijke sectoren te valideren.

De effectiviteit van VR-training

Overdraagbaarheid van vaardigheden in complexe sectoren

Uit recent onderzoek blijkt dat VR een aanzienlijke positieve impact heeft op het leerproces van professionals in veeleisende omgevingen.

Een systematische review van Steen et al. (2024), gericht op de gezondheidszorg, toont aan dat VR-interventies de theoretische kennis en praktische vaardigheden van studenten en professionals effectief bevorderen.

Hoewel de studie geen betekenisvol effect vond op het veranderen van professionele attitudes, zijn de resultaten interessant voor de chemische industrie. Het bewijst namelijk dat procedurele kennis die in een virtuele omgeving wordt opgedaan, overdraagbaar is naar de realiteit.

VR in de industriële praktijk

Wanneer de focus verschuift naar de industriële sector, wordt het potentieel van VR verder onderstreept. Een scoping review door Naranjo et al. (2020) stelt dat VR gebaseerde industriële trainingen voordelen bieden zoals een verhoogde betrokkenheid, lagere kosten en een snellere informatieopname.

Bovenal biedt het een veilige manier om werknemers voor te bereiden zonder hun fysiek op de werkvloer in gevaar te brengen.

De noodzaak van cognitieve uitdaging

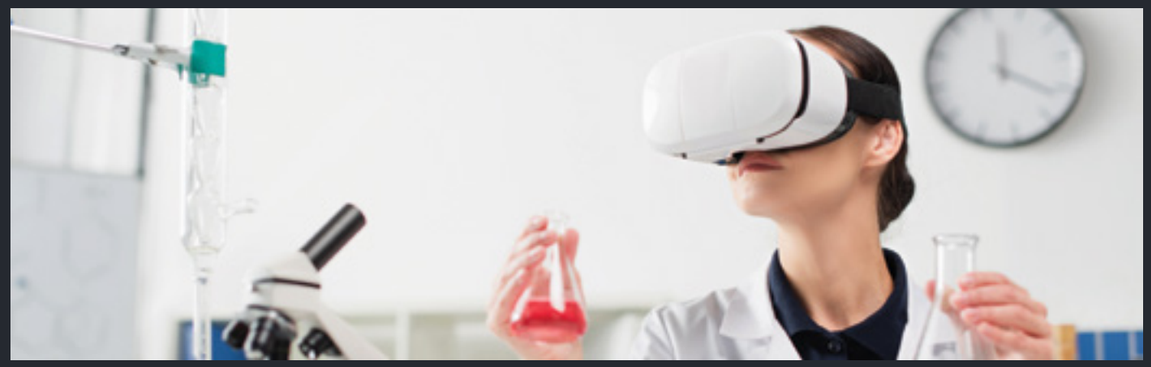
Om industriële VR-trainingen succesvol te maken, is de interface en de mate van begeleiding belangrijk. Wolfartsberger et al. (2023) onderzochten het leereffect van VR voor industriële assemblagetaken en vergeleken dit met traditionele on the job training. Uit hun laboratoriumstudie bleek verrassend dat kleine aanpassingen in de VR applicatie een enorme impact hebben op het leersucces.

Een VR-training met te veel visuele begeleiding (‘assisted VR’) zorgde voor een lagere cognitieve belasting, wat achteraf resulteerde in tragere uitvoeringstijden en meer fouten bij de proefpersonen. Echter wanneer men de visuele hulp verminderde (‘non assisted VR’), werd de gebruiker gedwongen om actief met de materie bezig te zijn. Deze uitdagendere virtuele methode bleek in effectiviteit gelijkwaardig te zijn aan traditionele training met een fysieke mentor.

Chemische labveiligheid

Binnen de academische wereld lopen er reeds gerichte initiatieven om deze technologie in laboratoria te integreren. Het onderzoek van Chan (2019) aan de KU Leuven benadrukt dat traditionele veiligheidstrainingen (zoals handboeken of video’s) trainees in een passief leerproces dwingen, waardoor zij snel hun aandacht verliezen.

Chan ontwierp de VR LaboSafe-game en toonde aan dat virtual reality werknemers in staat stelt om veiligheidsbewustzijn hands-on te trainen zonder zichzelf of anderen te beschadigen. Uit de testresultaten met chemische laboranten bleek dat deze manier van trainen motiverender en engagerender werkt dan conventionele leermethoden. De studie adviseert om VR geleidelijk te introduceren als een complementaire tool, om zo de leercurve voor oudere werknemers te overkomen.



Adobe Stock

Kwaliteitsnormen en standaardisatie

Tot slot is het behouden van een consistente kwaliteit zeer belangrijk. Panagiotidou et al. (2025) onderzochten de kritische succesfactoren voor de implementatie van de ISO/IEC 17025-norm. Dit is de internationaal erkende standaard die de criteria vastlegt waaraan test- en kalibratielaboratoria moeten voldoen om aan te tonen dat zij technisch competent zijn en in staat zijn om accurate, betrouwbare en herhaalbare metingen te produceren.

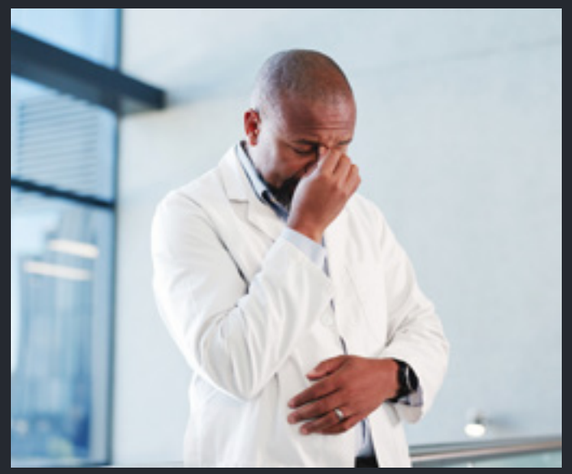
Uit de analyse van Panagiotidou et al. (2025) blijkt dat de continue training en competentieontwikkeling van het menselijk gedeelte absolute vereisten zijn om dit kwaliteitsmanagementsysteem succesvol te dragen. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat operationele integriteit en het minimaliseren van menselijke fouten belangrijk zijn om de onpartijdigheid en geloofwaardigheid van metingen te garanderen.

Hoewel de studie zich focust op de managementkant, sluit een VR-applicatie zoals LearninChem naadloos aan bij deze strenge accreditatie-eisen. In tegenstelling tot traditionele “learning on the job”, waarbij instructies kunnen variëren afhankelijk van de mentor, biedt een virtuele simulatie elke trainee gegarandeerd exact dezelfde gestandaardiseerde procedure. Dit minimaliseert de menselijke variatie in het leerproces en draagt zo direct bij aan de kwaliteitsgraad die de ISO/IEC 17025-norm vereist.

Marktanalyse

De shift naar digitaal leren

De chemische industrie is een sector waar veiligheid een topprioriteit is. Momenteel steunt de industriële training voor deze risicovolle omgevingen nog sterk op traditionele leermethoden, zoals dikke handboeken, geschreven instructies en klassiek mentorschap. Toch is er in de markt een duidelijke verschuiving merkbaar naar digitaal leren, waaronder e-learning, gamification en steeds vaker Virtual (VR) en Augmented Reality (AR).



Adobe Stock

Pijnpunten op de werkvloer

Nieuwe werknemers ervaren vaak een enorme druk wanneer ze voor het eerst met gevaarlijke stoffen en strikte veiligheidsvoorschriften moeten werken.

De huidige methode van 'learning on the job' verstoort echter de dagelijkse productie, omdat ervaren collega's hun werk moeten neerleggen om deze nieuwkomers te begeleiden.

Bedrijven hebben dan ook dringend behoefte aan een efficiëntere manier om medewerkers sneller en veiliger in te werken voor routinetaken, zoals staalnames en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

VR speelt perfect in op deze trend door een veilige virtuele faalruimte te bieden waarin trainees procedures in de praktijk kunnen oefenen zonder reële fysieke gevolgen.

Implementatie en de afzetmarkt

Uiteraard brengt de implementatie van VR-training ook uitdagingen met zich mee. De initiële hardwarekosten, het opzetten van de benodigde digitale infrastructuur en een mogelijk gebrek aan gekwalificeerde trainers vormen drempels.

Daarnaast kan er weerstand ontstaan vanuit ouder personeel dat vasthoudt aan vertrouwde tradities.

Desondanks vormen chemische productiebedrijven, externe opleidingscentra en onderwijsinstellingen de ideale afnemers voor deze applicatie, omdat zij hun studenten, laboranten en techniekers zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de praktijk.



Pexels.com

Concurrentieanalyse

De Status Quo Doorbreken

Binnen deze niche komt de concurrentie uit verschillende hoeken. Opvallend genoeg wordt de sterkste concurrentie momenteel niet gevormd door andere technologiebedrijven, maar door de gevestigde routines binnen de sector zelf.

Directe concurrentie

De directe concurrentie bestaat uit commerciële bedrijven die op maat gemaakte 'immersive' veiligheidstrainingen ontwikkelen voor de industrie. Deze partijen maken vaak gebruik van vergelijkbare technologieën, zoals Unity of Unreal Engine in combinatie met Meta Quest-headsets.

Ook Augmented Reality (AR) vormt een sterke technologische concurrent, waarbij virtuele instructies over de échte wereld worden geprojecteerd. Tot slot lopen er ook academische initiatieven, waaronder onderzoeksprojecten van de KU Leuven naar serious games voor laboveiligheid.

Indirecte concurrentie

De grootste concurrent blijft de huidige status quo: het traditionele 'learning on the job' onder begeleiding van een mentor. Hoewel deze aanpak effectief is, is hij enorm tijdrovend en haalt hij waardevol ervaren personeel uit het productieproces.

Daarnaast maken veel bedrijven al gebruik van eenvoudigere digitale middelen zoals instructievideo's, PowerPoint-presentaties en online cursussen. Deze media zijn goedkoper dan VR, maar ze missen de interactieve, ruimtelijke ervaring die belangrijk is om de muscle memory voor routinetaken op te bouwen.

Competitief voordeel

hoewel traditionele methoden in eerste instantie goedkoper lijken, omdat er geen hardwarekosten zijn, schieten ze tekort op het gebied van veiligheid en leerkwaliteit. 'LearninChem' onderscheidt zich door een gestandaardiseerde, veilige oefenomgeving te bieden op moderne standalone hardware.



Pexels.com

Doelgroepanalyse

Om een effectieve VR-training te ontwikkelen, is het belangrijk om de eindgebruikers en hun specifieke pijnpunten op de werkvloer te begrijpen. De doelgroep voor ‘LearninChem’ is opgesplitst in twee segmenten: de directe gebruikers die de training ondergaan en de indirecte gebruikers die de resultaten willen zien.

Primaire doelgroep
Het nieuwe talent De kerngebruikers van de applicatie zijn nieuwkomers in de chemische sector.

Dit zijn startende operatoren, laboranten en onderhoudstechnici, maar ook tijdelijke krachten zoals stagiairs en jobstudenten.

Kenmerkend voor deze groep is een gebrek aan praktische ervaring met industriële veiligheidsrisico’s. Zij ervaren vaak onzekerheid en prestatiedruk tijdens hun eerste werkweken.

Hun grootste behoefte is een afgeschermde omgeving waarin ze routinematige handelingen kunnen herhalen totdat ze er vertrouwd mee zijn, zonder dat een eventuele fout direct gevaarlijke of dure consequenties heeft.

Secundaire doelgroep
De ervaren mentoren Een even belangrijke groep wordt gevormd door de ervaren werknemers: mentoren, supervisors en veiligheidsverantwoordelijken.

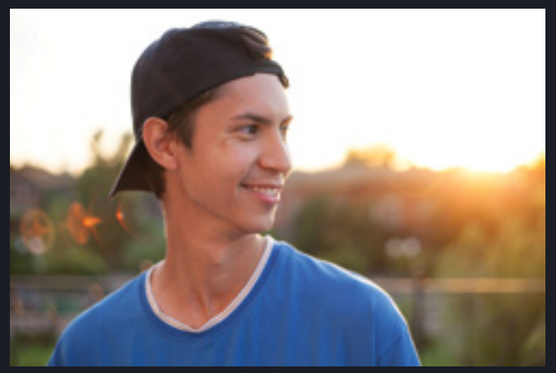
Zij dragen momenteel de zware dubbele belasting van hun eigen operationele taken, gecombineerd met de on-the-jobbegeleiding van nieuwkomers.

Voor hen is de applicatie een ondersteunende tool. Het verlaagt de eerste trainingsdruk, vermindert de onbalans in de productie en zorgt ervoor dat trainees al over een goede basiskennis beschikken voordat ze fysiek werken.

Persona’s

De stagiair
Onzekere starter.
Profiel
Stijn Peeters, 21 jaar, student Procestechnologie.

Achtergrond:
Loopt zijn eerste stage in een groot chemisch bedrijf. Hij kent de theorie, maar kijkt op tegen de industriële realiteit. Hij is enthousiast, maar heeft faalangst en durft zijn drukke mentoren niet constant om hulp te vragen.


Pexels.com

Behoeften
Stijn is een digital native die comfortabel is met VR-technologie. Hij zoekt een heldere, stapsgewijze simulatie waar hij op eigen tempo procedures (zoals het correct aandoen van PBM’s) autonoom kan oefenen tot hij zelfvertrouwen heeft opgebouwd.

De nieuwe medewerker
Efficiënte professional.
Profiel
Anke Verhelst, 24 jaar, startende laborante.

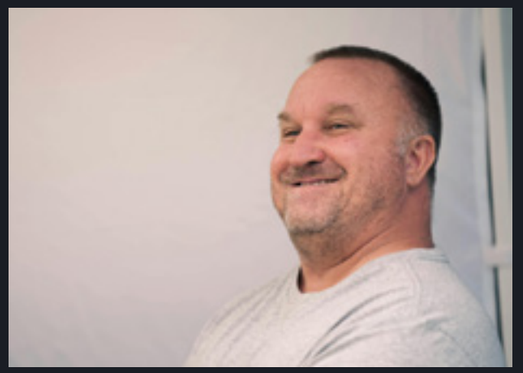
Achtergrond
Is recent aangenomen en voelt de druk om zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen werken. Haar opleiding loopt echter vertraging op, omdat haar mentor vaak in beslag wordt genomen door andere productietaken.


Pexels.com

Behoeften
Anke ziet VR niet als een game, maar als een serieuze functionele tool om haar inwerktijd te versnellen. Voor haar is directe binaire feedback (fout of juist) veel belangrijker dan fotorealistische graphics. Ze wil de applicatie kunnen gebruiken in kleine tijdsblokken om ‘muscle memory’ te kweken voor specifieke handelingen, zoals een geleidbaarheidsmeting.

De ervaren mentor
De stakeholder.
Profiel
Dirk Mertens, 48 jaar, Senior operator en teamleider.

Achtergrond
Werkt al twintig jaar in het bedrijf en is verantwoordelijk voor het inwerken van nieuw talent. De toenemende instroom van stagiairs kost hem te veel tijd, wat leidt tot inefficiëntie op de gehele werkvloer en stress.


Pexels.com

Behoeften
Dirk is de ‘klant’ van de applicatie. Hij zal de VR-bril zelf zelden opzetten, maar meet het succes af aan de kwaliteit van de trainees. Hij zoekt tijdswinst en de garantie dat iedere nieuwkomer exact dezelfde, procedureel correcte veiligheidsinstructies heeft doorlopen.

Customer journey

Persona 1: Stijn Peeters

Awareness

Scenario: Stijn krijgt van zijn mentor de opdracht om de titratieprocedure voor te bereiden, maar zijn mentor heeft het te druk om hem hierbij te helpen.

Gedrag: Hij voelt zich angstig en onzeker. Hij wil niets verkeerd doen, maar durft zijn drukke mentor ook niet nogmaals te storen.

Pijnpunten: Een grote faalangst en een sterke afhankelijkheid van de mentor, waardoor hij geen duidelijk startpunt heeft.

Oplossing: De applicatie positioneren als een tool die zelfstandigheid biedt, zodat Stijn zelf aan de slag kan zonder hulp.

Consideration

Scenario: Stijn krijgt de VR-bril overhandigd om zich voor te bereiden en komt terecht in het hoofdmenu.

Gedrag: Hij is licht overweldigd en vraagt zich af of hij eerst de PBM-training of direct de titratie moet selecteren.

Pijnpunten: Keuzestress en onzekerheid over de juiste volgorde van het traject.

Oplossing: Een overzichtelijk hoofdmenu aanbieden dat de PBM-module sterk aanraadt of verplicht voordat andere modules starten, wat de keuzestress elimineert.

Decision

Scenario: Stijn start de training en pakt virtueel de veiligheidsbril.

Gedrag: Hij maakt een procedurefout (“Fout! Labjas eerst!”) Hij is even verward, maar doet dan snel de labjas aan.

Pijnpunten: Vastlopen zonder correctie, of de hele simulatie opnieuw moeten doorlopen na één kleine fout.

Oplossing: Onmiddellijke, directe feedback (visueel/auditief) en een handige resetknop, zodat de virtuele omgeving echt als een veilige faalruimte aanvoelt.

Retention

Scenario: Na enkele pogingen doorloopt Stijn de titratie drie keer volledig foutloos en zet hij de headset af.

Gedrag: Hij kent de materialen en stappen uit zijn hoofd, wat hem een zelfverzekerd en competent gevoel geeft.

Pijnpunten: : Onzekerheid of de virtuele training wel 100% overeenkomt met de fysieke realiteit in het labo.

Oplossing: : Focus op absolute procedurele correctheid in de applicatie, zodat de opgebouwde ‘muscle memory’ perfect overdraagbaar is naar zijn fysieke werk.

Persona 2: Anke Verhelst

Awareness

Scenario: Anke heeft in het labo dertig minuten wachttijd tijdens een test en wil productief zijn.

Gedrag: Ze besluit dat dit het ideale moment is om de geleidbaarheidsmeting te oefenen, een handeling die ze nog niet vaak heeft gedaan.

Pijnpunten: Ze wil de procedure herhalen, maar de drempel om haar mentor te storen voor een simpele opfrissing is te hoog.

Oplossing: Een laagdrempelige applicatie die altijd klaar is voor gebruik en zich in een aparte, toegankelijke ruimte bevindt.

Consideration

Scenario: Anke pakt de VR-bril om snel haar kennis op te frissen.

Gedrag: Ze zoekt naar een tool waarmee ze direct aan de slag kan zonder tijd te verliezen.

Pijnpunten: Ze verergert zich aan trage menu’s of onnodige ‘gamification’. Ze wil geen spel spelen, maar zakelijk trainen.

Oplossing: Een snel op te starten systeem met een helder hoofdmenu zonder overbodige ‘fluff’.

Decision

Scenario: Anke start de app op, kiest direct voor de geleidbaarheidsmeting en begint de simulatie.

Gedrag: Ze is uiterst gefocust, voert de handelingen efficiënt uit en verwacht duidelijke instructies.

Pijnpunten: Onduidelijkheid over de correcte uitvoering, wat kan leiden tot het aanleren van een foute routine.

Oplossing: Een simulatie die strikt de officiële standaardprocedure volgt met directe feedback (fout of juist, probeer opnieuw).

Retention

Scenario: De dertig minuten zijn voorbij en Anke heeft de procedure tweemaal volledig kunnen oefenen.

Gedrag: Ze zet de bril af met een voldaan, productief gevoel. De stappen zitten weer fris in haar hoofd voor de volgende werkdag.

Pijnpunten: : Als de simulaties te complex of langdradig zijn, zal ze deze niet zomaar tussendoor opstarten.

Oplossing: : Modules opdelen in korte, afgebakende handelingen van twee tot vijf minuten. Dit moedigt herhaling en efficiënt gebruik aan.

Persona 3: Dirk Mertens

Awareness

Scenario: Dirk moet zijn eigen, strikte operationele taken pauzeren, omdat er een nieuwe stagiair is gestart die de basisveiligheidsregels en PBM's nog niet kent.

Gedrag: Hij ervaart stress en frustratie door de dubbele belasting; hij wil zijn kennis graag delen, maar het constante tijdverlies zorgt voor vertraging op de hele werkvloer.

Pijnpunten: De onbalans tussen het afwerken van eigen productietaken en het telkens opnieuw moeten uitleggen van exact dezelfde basishandelingen aan elke nieuwkomer.

Oplossing: Een digitaal systeem introduceren dat de absolute basisopleiding overneemt, zodat trainees zelf voorbereid worden nog vóórdat ze met hem meelopen in het fysieke lab.

Consideration

Scenario: Dirk krijgt LearninChem gepresenteerd als nieuwe VR-onboardingtool en overweegt of dit daadwerkelijk zijn werklast kan verlichten.

Gedrag: Hij bekijkt de applicatie kritisch vanuit het oogpunt van een kwaliteitsverantwoordelijke. Hij beoordeelt niet de graphics, maar focust op de accuraatheid van de procedures.

Pijnpunten: Als de virtuele training inconsistent is, de verkeerde werkvolgorde aanleert of te oppervlakkig is, moet hij de trainees achteraf alsnog bijsturen. Wat de beloofde tijdswinst direct tenietdoet.

Oplossing: De garantie inbouwen dat het VR-systeem 100% procedureel correct is en elke nieuwkomer consistent dezelfde veiligheidsinstructies meegeeft.

Decision

Scenario: Dirk besluit om nieuwe krachten, zoals Stijn en Anke, eerst met de Meta Quest te laten trainen voordat ze onder zijn begeleiding de werkvloer op mogen.

Gedrag: Hij legt de applicatie uit aan de nieuwkomers en gebruikt de vrijgekomen tijd om zijn eigen achterstand weg te werken.

Pijnpunten: Als het opstarten van de applicatie of het gebruik van de headset te veel technische ondersteuning vereist, verliest Dirk alsnog kostbare tijd aan het oplossen van IT-problemen.

Oplossing: Een standalone applicatie afleveren met heldere in-game navigatie en een intuïtieve interface, zodat trainees de bril kunnen opzetten en er direct volledig zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Retention

Scenario: Dirk evalueert de trainees na hun virtuele sessies en merkt dat ze sneller zelfstandig en veiliger werken in het fysieke lab.

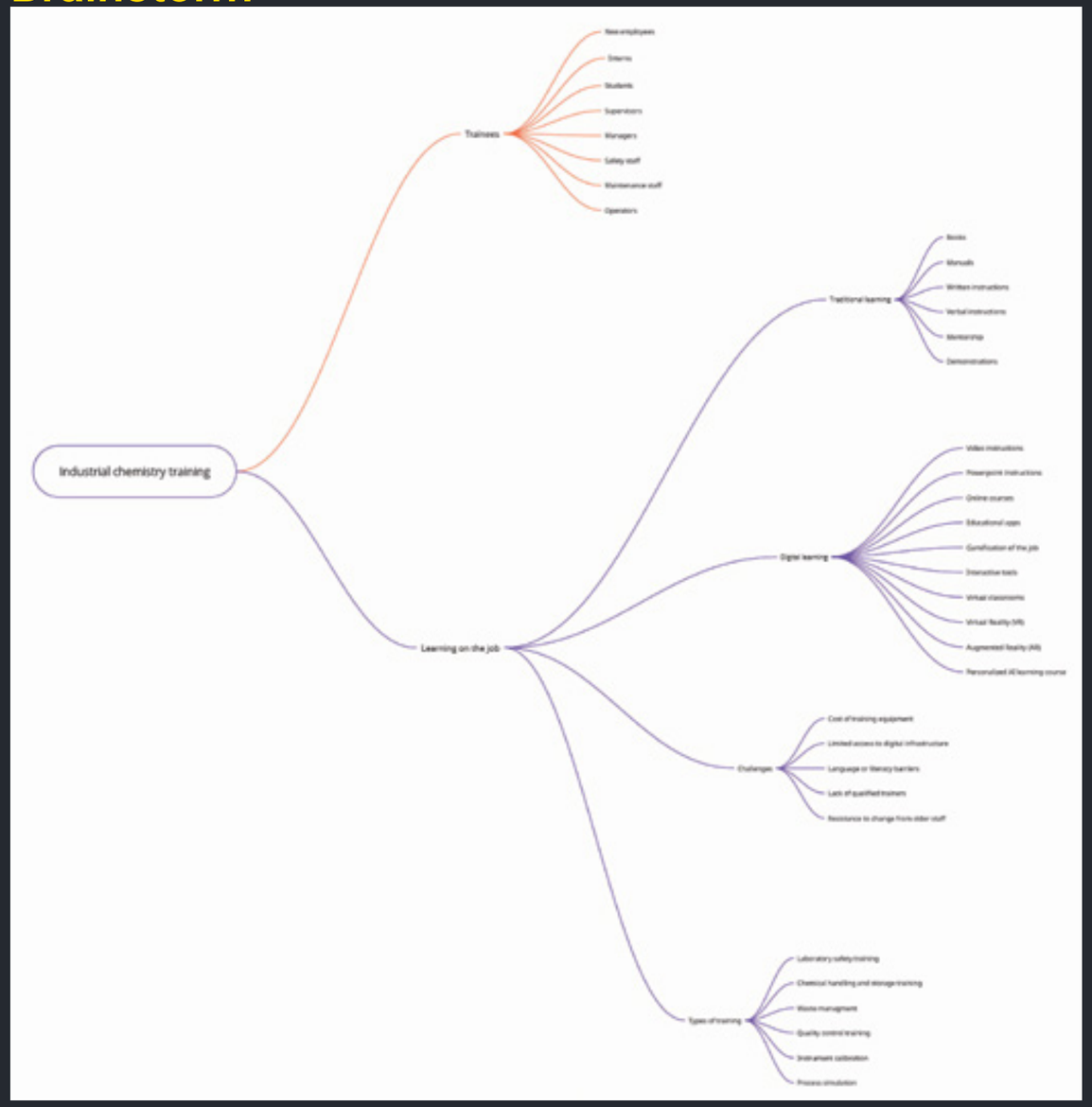
Gedrag: Hij is overtuigd van de meerwaarde, beschouwt het project als een succes en maakt de VR-training een standaard, verplicht onderdeel van het onboardingstraject.

Pijnpunten: : De applicatie kan zijn waarde verliezen als fabrieksprocedures in de toekomst veranderen en de virtuele stappenplannen verouderderen.

Oplossing: : De datastructuur zo ontwerpen dat toekomstige beheerders teksten en stappenplannen eenvoudig kunnen aanpassen en uitbreiden zonder in de complexe code te moeten duiken.

Concept & Ontwerp

Brainstorm



Moodboard



MoSCoW

Must Haves

Basis Labo Omgeving: Eén functionele 3D-omgeving (in Unity) die een standaard labo voorstelt, geoptimaliseerd voor Meta Quest 2/3.

Basis Interactie: De gebruiker moet objecten kunnen vastpakken, verplaatsen en gebruiken (bv. een beker vullen, een knop indrukken) met de Quest controllers.

Instructie-UI: Een eenvoudig, niet-intrusief UI-scherm dat de stappen van een procedure weergeeft (bv. Stap 1: Pak de pipet).

Module 1: PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen): Een scenario waarin de gebruiker de correcte PBM's (bril, labojas, handschoenen) in de juiste volgorde moet aandoen.

Module 2: Basis Handeling van Titratie: Een compleet, stapsgewijs scenario voor het uitvoeren van een eenvoudige titratie.

Module 3: Basis Handeling van Geleidbaarheidsmeting: Een compleet, stapsgewijs scenario voor het uitvoeren van een geleidbaarheidsmeting.

Should Haves

Feedback bij Fouten: Directe, duidelijke feedback als de gebruiker een stap verkeerd doet (bv. een rood scherm, een fout geluid, een UI-melding: Vergeten PBM's!).

Reset-functionaliteit: Een knop in het menu om het huidige scenario opnieuw te starten, zodat de trainee kan oefenen door herhaling.

Hoofdmenu: Een simpele startscène waar de gebruiker kan kiezen welke trainingsmodule (PBM, Titratie, etc.) hij wil starten.

Module 4: Staalname: Een basis-scenario voor het correct nemen van een routine staal.

Could Haves

Volgorde Vrijheid: De gebruiker toestaan om stappen in een verkeerde volgorde te proberen, om zo de gevolgen van die fout te leren (in plaats van direct geblokkeerd te worden).

Basis Gamification: Een simpele timer of een score (bv. 3/5 stappen correct) aan het einde van een module.

Hoofdmenu: Een simpele startscène waar de gebruiker kan kiezen welke trainingsmodule (PBM, Titratie, etc.) hij wil starten.

Module 4: Staalname: Een basis-scenario voor het correct nemen van een routine staal.

Won't Haves

Fotorealistische Graphics: De focus ligt op functie, niet op high-end visuals. Een low-poly of functionele stijl is voldoende.

Complexe Chemische Simulaties: Geen realistische vloeistofdynamica, explosies of chemische reacties. Een fout resulteert in een feedback-scherm, niet in een gesimuleerde ramp.

Multiplayer / Trainer Modus: Geen functionaliteit voor een docent om live mee te kijken in VR.

Database Koppeling: Er worden geen gebruikersprofielen of scores opgeslagen in een externe database.

Uitgebreide Bibliotheek: Het project focust op 2-3 kerntaken (Titratie, Geleidbaarheid) en PBM's, niet op een volledige catalogus van alle mogelijke labotesten.

De kernmodules

1. Systeem & navigatie.
Bij het opstarten arriveert de gebruiker in het hoofdmenu, waar met de controllers een trainingsmodule geselecteerd kan worden. Virtuele objecten zoals bekers en flessen kunnen met de gripknop worden opgepakt, verplaatst en geroteerd worden. Terwijl UI-elementen de huidige procedurestap aangeven.

2. Module 1.
PBM-procedure. De speler wordt geconfronteerd met een situatie waarbij bescherming vereist is. Uit een aanbod van materialen moet de speler de juiste uitrusting (labojas, zuurbestendige handschoenen, veiligheidsbril) selecteren en deze in de correcte volgorde aantrekken. Het systeem valideert deze volgorde en geeft onmiddellijke feedback bij fouten.

3. Module 2 Zuur/base-titratie.
De speler neemt een virtueel staal en bouwt de opstelling (buret, statief, beker). Na het toevoegen van een indicator met een pipet, vult de speler de buret en bedient de kraan om de titrant gecontroleerd toe te voegen. Het systeem simuleert een functionele kleuromslag zodra het correcte eindpunt bereikt is. Schiet de speler te ver door, dan volgt er direct feedback.

4. Module 3.
Geleidbaarheidsmeting. De gebruiker hanteert een virtuele weegschaal om kalk af te wegen en lost dit vervolgens op in een beker met water. Daarna moet de geleidbaarheidsmeter correct in de oplossing geplaatst worden, waarna het display een realistische waarde toont die de speler moet aflezen.

Wireframe













Mockups



Styleguide

1. Typography

Primary typeface
Roboto

H1 - Bold/48px
Header

H2 - Bold/32px
Section Title

H3 - Medium/24px
Label

Body - Regular/16px
Instructional text

2. Colour

Hazard Yellow
#FFD500
Warnings, Caution Areas

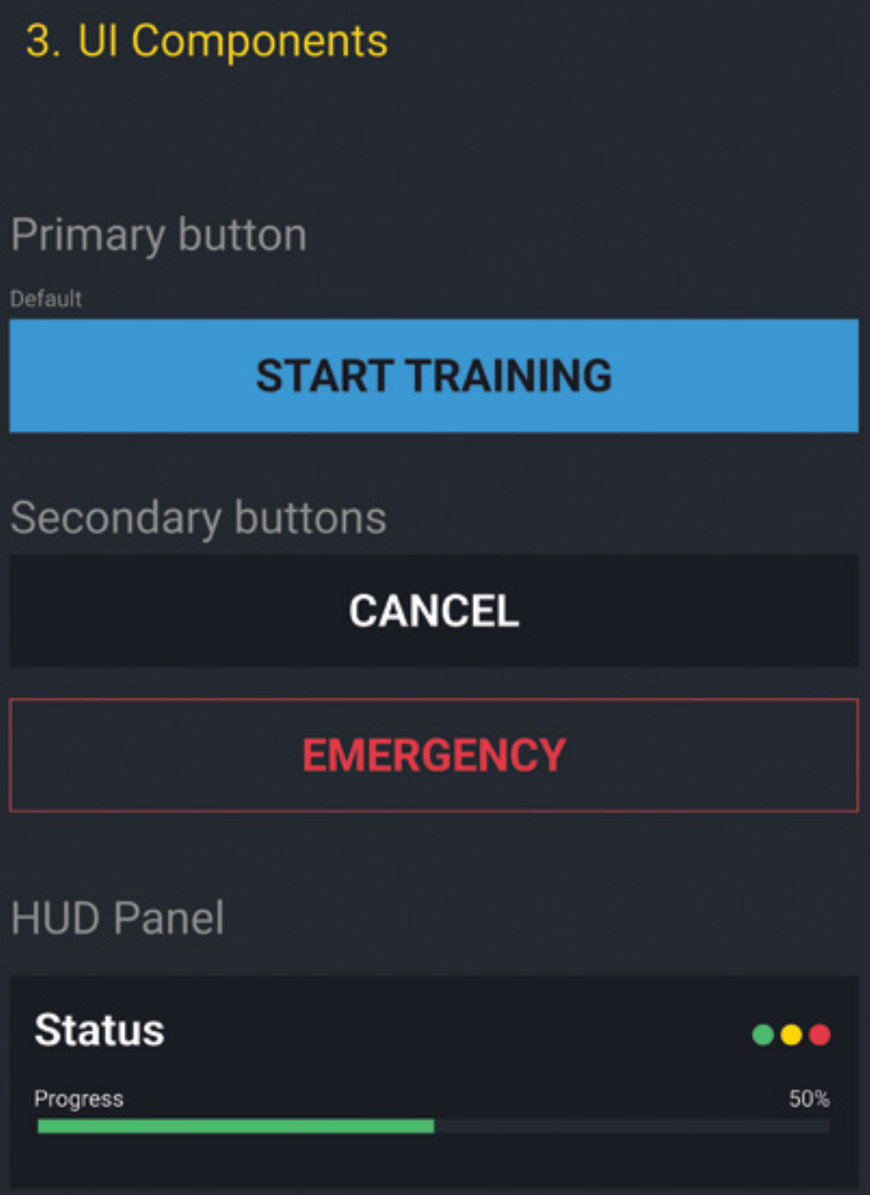
Alert Red
#E63946
Danger, Critical Alerts

Succes Green
#2ECC71
Completion, Safe

Info Blue
#3498DB
Information, Guidance

Dark Slate grey
#252930
Primary background

Charcoal
#1A1D24
Secondary background



Functionele analyse

Technologiekeuzes en motivering

Game Engine: Unity 6 en XR Interaction
De ontwikkeling vond plaats in Unity 6 (versie 6000.3).

De belangrijkste motivatie hiervoor is de integratie met de Meta Quest-architectuur via de XR Interaction Toolkit. Om een comfortabele VR-ervaring te garanderen en motion sickness te voorkomen, is een hoge framerate (zoals 72 of 90 FPS) op de standalone hardware een absolute vereiste.

De object-georiënteerde C#-omgeving van Unity stelde me bovendien in staat om efficiënte en schaalbare laboratoriumlogica te schrijven, waaronder de UniversalProcedureManager.

Architectuur: stand-alone vs. database
Tijdens de ontwerpfase is de afweging gemaakt tussen een cloud-database (zoals Firebase of MySQL) en een lokale datastructuur.

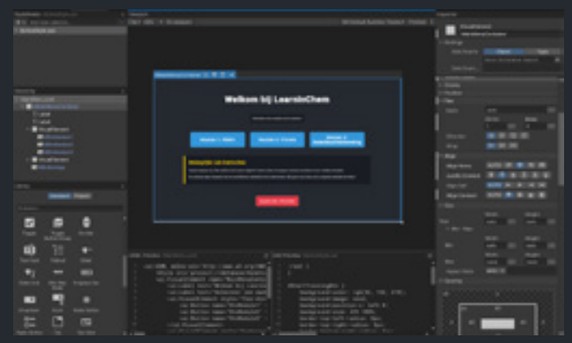
Omdat een VR-trainingssessie in dit lab kort, sessie-gebonden en in elke industriële omgeving offline beschikbaar moet zijn. Is de externe database-integratie niet geschikt.

In plaats daarvan is een Model-View-Controller (MVC)-gebaseerde structuur opgezet. Unitys interne ScriptableObjects fungeren hierbij als de in-memory database.

Dit is beter voor de onderhoudsvriendelijkheid. Instructieteksten en stappenplannen kunnen direct via de Unity Inspector worden aangepast.

User Interface: Unity UI Toolkit
Voor de interactieve dashboards en de wegwijzering is er niet gekozen voor het klassieke Unity Canvas-systeem, maar voor de relatief nieuwe UI Toolkit (UXML/USS).

De motivatie hiervoor ligt in de flexibiliteit van de web-based styling, die sterk vergelijkbaar is met HTML en CSS. Hierdoor konden schaalbare menu's met specifieke waarschuwingskleuren worden geschreven.



Prototyping en interactie-iteraties

De ontwikkeling is modulair opgebouwd rondom ‘Workstations’. Elke tafel of zone binnen het virtuele labo simuleert een specifieke scheikundige of procedurele handeling.

Module 1: Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Bij de startmodule, waar de speler de juiste veiligheidsuitrusting moet aantrekken, is het interactiemodel verbeterd.



Eerste iteratie (Sockets): Eerst werd gebruikgemaakt van XR Socket Interactors. De speler moest fysieke handschoenen oppakken en deze naar een onzichtbare ‘socket’ rondom de virtuele handen brengen om ze vast te klikken. In VR werkte dit vaak onnatuurlijk. Het voelde ‘clunky’ aan en registreerde de snapping niet altijd correct, wat leidde tot frustratie.



Definitieve iteratie (Trigger Colliders): Om dit op te lossen is er overgeschakeld naar een onzichtbare detectiezone (OnTriggerEnter collider). Die is gekoppeld aan een GloveDispenser-script. Zodra de speler nu met zijn hand in de dispenser reikt, detecteert de collider direct de tag van de hand.

Het script vervangt onmiddellijk het materiaal van de virtuele hand naar een groene latex-textuur en verstuurt direct een succes-signaal naar de procedure-manager. Dit resulteert in een vlottere gebruikerservaring.



Module 2: Titratieprocedure

Hier stond de technische uitdaging centraal om een kleuromslag te simuleren wanneer zwavelzuur wordt toegevoegd.

Er is een TitrationController ontwikkeld die een vloeiende kleurovergang simuleert. De speler moet fysiek een buretkraan bedienen om de vloeistofstroom accuraat te starten en te stoppen.

om ‘spammen’ en onbedoelde dubbele inputs te voorkomen. Is een specifieke cooldown-mechaniek gemaakt voor de XR Simple Interactable van de kraan.

Module 3: Kalk & Geleidbaarheid

Bij dit station is geëxperimenteerd met gewichtsmetingen en waarden.

Een weegschaal controleert via een script of de speler de apparatuur correct heeft getarreerd. Vervolgens berekent de ConductivityMeter alleen na validatie van een fysieke roerbeweging een random eindwaarde die realistisch lijkt op het display.





Problemen en bugs

Logische problemen in state machines

Het Probleem

Tijdens het testen van de titratiemodule werd een fout in de toestandslogica ontdekt. Als een speler de kraan te lang liet openstaan, faalde de test. Alleen, wanneer de speler de kraan vervolgens weer dichtdraaide, registreerde de globale manager dit onterecht als “laatste stap voltooid”. En de mislukte module werd hierdoor alsnog als succesvol gemarkeerd.

De Oplossing

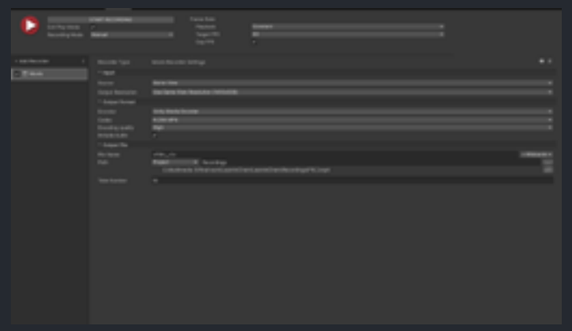
De state van de beker is publiek toegankelijk gemaakt voor de omliggende scripts. De logicacontroller van de kraan is vervolgens geüpdatet: deze vuurt zijn succes-trigger nu alléén nog af naar de UniversalProcedureManager als de beker-component zich niét in een fail-state bevindt.



Raycast-desynchronisatie tijdens video capturing

Het Probleem
Om beelden van de prototypes vast te leggen voor de documentatie, werd de Unity Recorder ingezet. Zodra een opname startte, weigerde de UI in de VR-headset alle interacties te doen. De virtuele pointer-lasers schoten dwars door alle knoppen heen.

De Oplossing
Dit bleek een desynchronisatie van de UI-hitboxes en de visuele weergave te zijn, veroorzaakt door de Recorder. Dit is opgelost door de Recorder Playback van 'Constant' naar 'Realtime' te forceren, zodat de fysieke controller-input weer exact synchroon liep met de engine. Daarnaast is de resolutie van de Game View op 'Free Aspect' gezet, waardoor dynamische scaling werd geforceerd en de onzichtbare colliders weer uitgelijnd werden met de grafische ren-



UI Toolkit parsing errors

Het Probleem
Bij het bouwen van het project wierp de Unity-engine plotseling een compiler-error: "Trying to read value of type Color while reading a value of type Dimension". Dit brak de volledige UI-rendering in de editor.

De Oplossing
Onderzoek toonde aan dat de interne UXML-parser moeite had met Europese decimaal-notaties in de rgba() waarden. Ook bepaalde CSS-shorthands in de stylesheets waren fout. Om dit te op te lossen is een volledige refactor van de USS-bestanden uitgevoerd. Kleuren zijn omgezet naar 8-digit HEX-codes (bijv. #f1c40f33 voor transparantie) en de border-properties zijn per individuele zijde gedefinieerd (zoals border-left-width).

Usertesting

Ayden: 5de Middelbaar multimedia student, man 18j

Module 1:
Vond de glovebox niet intuitief om te gebruiken. Kon de module snel voltooien.

Module 2:
Bij module 2 werd meer aandacht besteed aan de info panelen waardoor de module al van de eerste keer werd voltooid. Enige feedback was om de UI panelen te vergroten en de titratie window (de tijd van het titreren) te vergroten.

Module 3:
Bij module 3 vond de testpersoon dat er een visuele que moet zij dat je de kalk in de beker doet en die dan ook wordt verwaterd. Dan kan je al zeker zijn dat de stap is gelukt.

David: Operator bij een chemie bedrijf, man 48j

Module 1:
kon snel werken met de controllers desondanks dit zijn eerste VR ervaring was. Toch had hij gewild dat de controls schriftlijk of visueel werden uitgelegd.

David vond module 1 vlot gaan. Alleen in het begin bij de taak "doe de werkhandschoenen aan" had hij even moeite. Dit overkwam hij door dichter bij de doos te staan en zijn handen er op te leggen. De rest van de module ging vlot zonder problemen.

Module 2:
Even na het zoeken van de correcte werkplaats van module 2 kon testpersoon 1 beginnen.

Wat mij opviel was dat David de info tekst kort of niet leesde. Hij leesde de header "Open de kraan van de buret" en hij hield het daar ook. Waardoor hij belangerijke info miste en de module faalde. Behalve dat probleem stond de buret in de weg van de UI paneel en waren er ook dubble inputs.

Module 3:
Hier had testpersoon moeite met het de uitleg te begrijpen. Na het te begrijpen had hij perongeluk de geleidbaarheids meting te vroeg getriggerd waardoor de module soft lockte.

Na dat probleem te hebben opgelost, voltooide hij de module. Als aanraading vroeg hij om audio feedback bij een voltooing of mislukking van een stap.

Els: Medewerker apotheek, vrouw 36j

Module 1:
Els vond de start onduidelijk. Ze wist niet wat dit allemaal was alleen dat ze de modules moest voltooien.

Met wat korte info voltooide ze module 1 met geen opmerkingen. Dit was ook haar eerste ervaring met VR.

Module 2:
Module 2 ging vlot. Enige opmerkingen waren over schrijffouten en verwoordingen die niet klopten.

Module 3:
Ging vlot zonder grote problemen.

Ook opmerkingen over schrijf en verwoordings fouten.

Na de testen
glovebox verhoogd en de tekst aangepast zodat het gemakkelijker en duidelijker is om de handschoenen aan te doen.
Daarnaast is er een plaats voor zien waar dat de controls visueel worden getoond met wat objecten om die te testen.
Om de info tekst aantrekkelijker te maken heb ik de container waar die inzit van kleur veranderd. Deze was eerst blauw om aan te duiden dat dit info was. Helaas had dit niet de werking in de praktijk. Ik heb deze dan veranderd naar geel om dat meer aandacht te geven.
Ik heb de buret wat verplaatst om die uit de weg van de gebruiker en de UI paneel te halen.
De dubbele inputs zijn gefixed.
Audio ques zijn toegevoegd bij voltooing en mislukking van een stap.
Een korte info container op de main menu dat uitleg geeft over het systeem.
UI panelen vergroot
Titratie window vergroot
Kalk visuals gemaakt

Besluit

Antwoord op de onderzoeksvraag

Hoe kan Virtual Reality (VR) ingezet worden als een effectief instrument om de procedurele correctheid van labotaken te verbeteren bij starters in de chemische sector? Het antwoord is simpel: door ze een veilige plek te geven waar ze ongestraft de mist in mogen gaan. Met dit project heb ik een VR-omgeving gebouwd waarin starters handelingen, zoals het correct aantrekken van PBM's en het uitvoeren van een titratie, helemaal zelfstandig kunnen oefenen. Doordat de applicatie let op de juiste volgorde en direct ingrijpt bij een fout, kweekt het onbewust dat belangrijke muscle memory. En dat allemaal zonder dat er daadwerkelijk gevaar dreigt.

Als ik er vanuit mijn hart naar kijk, ben ik ervan overtuigd dat VR tegenwoordig waanzinnig ver is gekomen. Met draadloze brillen zoals de Meta Quest heb je vrijheid en voelt de virtuele wereld enorm tastbaar aan. De technologie heeft echt alles in huis om de standaard te worden. Toch merk je dat het nog nergens op grote schaal wordt ingezet in de chemiesector, en dat is jammer. Die onbekendheid schaadt de populariteit; veel bedrijven zien zo'n bril stiekem nog te veel als een leuke gimmick of een 'game'. In plaats van het bloedserieuze leermiddel dat het is.

Als ik terugblik op het project zelf, ben ik best tevreden. Het ging over het algemeen oké, al was het achter de schermen af en toe even zweten. Er waren genoeg muren waar ik tegenaan liep. Een mooi voorbeeld was de UI Toolkit en verschuivende menu's, maar ik heb me erin vastgebeten en al die obstakels uiteindelijk wel kunnen oplossen. De kern van de applicatie draait nu stabiel en daar ben ik trots op.

Natuurlijk is LearninChem nog niet helemaal af en zie ik nog genoeg ruimte voor uitbreiding. Als ik de tijd had, zou ik graag nog meer verschillende modules toevoegen. Ook lijkt een multiplayer-functie me geweldig, waarbij een mentor vanaf een tablet of pc live kan meekijken in de virtuele ruimte om de trainee tips te geven.

Wat heb ik geleerd?

Dit hele traject is echt een leercurve geweest. Vooraf had ik natuurlijk al wel wat basiskennis, maar nu heb ik een beter idee van game-architectuur in Unity 6. Ik heb me verdiept in de XR Interaction Toolkit en geleerd hoe ik C#-scripts, zoals mijn UniversalProcedureManager, met elkaar kan laten praten.

Wat me misschien nog wel het meest is bijgebleven, is het probleemoplossend denken. Wanneer je ergens vastloopt – of dat nu een compiler-error is of een VR-mechanic die net niet wil werken – moet je creatief en geduldig blijven zoeken naar de oplossing. Dat doorzettingsvermogen heeft me ver gekregen. Dit project heeft me niet alleen een tof en werkend prototype opgeleverd, maar me bovenal zelfverzekerder gemaakt als developer.

Literatuurlijst

Chan, P. (2019, March 10). Research Portal—Virtual Reality Serious Game for Chemical Lab Chan, P. (2019, maart 10). Research Portal—Virtual Reality Serious Game for Chemical Lab Safety Training in Industry and Academia: From Design, Development to Increased Motivation and Engagement. https://research.kuleuven.be/portal/en/project/3E190793

Naranjo, J. E., Sanchez, D. G., Robalino-Lopez, A., Robalino-Lopez, P., Alarcon-Ortiz, A., & Garcia, M. V. (2020). A Scoping Review on Virtual Reality-Based Industrial Training. Applied Sciences, 10(22), 8224. https://doi.org/10.3390/app10228224

Panagiotidou, E., Chountalas, P. T., Magoutas, A. I., Georgakellos, D. A., & Lagodimos, A. G. (2025). Systematic Identification and Validation of Critical Success Factors for ISO/IEC 17025 Implementation. Administrative Sciences, 15(2), 60. https://doi.org/10.3390/admsci15020060

Steen, C. W., Söderström, K., Stensrud, B., Nylund, I. B., & Siqveland, J. (2024). The effectiveness of virtual reality training on knowledge, skills and attitudes of health care professionals and students in assessing and treating mental health disorders: A systematic review. BMC Medical Education, 24, 480. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05423-0

Wolfartsberger, J., Zimmermann, R., Obermeier, G., & Niedermayr, D. (2023). Analyzing the potential of virtual reality-supported training for industrial assembly tasks. Computers in Industry, 147, 103838. https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103838

Valem Tutorials. ([2025], [15 sep]). [Setup and Player] [Video]. YouTube. https://youtu.be/exc-73Mna3A?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Valem Tutorials. ([2025], [22 sep]). [Input and Hand Presence] [Video]. YouTube. https://youtu.be/9l2pEJJ3_qE?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Valem Tutorials. ([2025], [29 sep]). [Continuous Movement and Teleportation] [Video]. YouTube. https://youtu.be/Au8w_6qZxT8?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Valem Tutorials. ([2025], [28 okt]). [Grab Interaction] [Video]. YouTube. https://youtu.be/Eruq-Ojfx-GQ?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Valem Tutorials. ([2025], [14 nov]). [Advanced Grab] [Video]. YouTube. https://youtu.be/0ui-37G8R0UY?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Valem Tutorials. ([2025], [23 nov]). [Ray and Poke Interactor] [Video]. YouTube. https://youtu.be/rMaYhvgyi0U?list=PLpEoiloH-4eM15HYUXK_2a6rldDDx8FcF

Technisch

Technisch Onderhouds- en Installatiedocument

De applicatie is gebouwd als een stand-alone lokaal systeem (Client-Only). Er is bewust gekozen om geen externe SQL- of NoSQL-database (zoals MySQL of Firebase) op te zetten. Omdat een VR-trainingssessie kort en sessie-gebonden is, en offline op de headset moet kunnen draaien, wordt alle data lokaal beheerd.

De applicatie maakt gebruik van een Model-View-Controller (MVC) achtige structuur, waarbij de data is opgeslagen in Unity's ScriptableObjects, de weergave verloopt via de UI Toolkit, en de logica wordt beheerd door centrale C#-managers.

Datastructuur & configuratie (ScriptableObjects)

Hoewel er geen traditionele database draait, is de data strikt gescheiden van de programmeercode.

Dit wordt gedaan via ScriptableObjects. Dit werkt als de lokale, in-memory database van de applicatie.

Functie

Alle statische data, zoals de namen van de modules, de lijst met benodigde PBM's.

De specifieke stappenplannen en de teksten voor de instructiepanelen, zijn opgeslagen als data-containers (ScriptableObjects) in de Unity Editor.

Runtime status

De actieve voortgang (welke stap is voltooid, waarschuwingen, kleurstatussen van vloeistoffen) wordt tijdens het spelen beheerd in het werkgeheugen door de UniversalProcedureManager.

Bij het afsluiten of herstarten van een module wordt deze tijdelijke sessiedata gereset.

Onderhoud & uitbreidbaarheid

Voor toekomstige ontwikkelaars of docenten die de applicatie willen onderhouden: om een tekst te wijzigen, een stap toe te voegen of een nieuwe module te bouwen, hoeft de C#-code niet aangepast te worden.

Je kunt simpelweg de waarden in de Inspector van het betreffende ScriptableObject aanpassen.

Ontwikkelomgeving & systeemvereisten

Om de broncode te openen en te onderhouden, is de volgende software-stack vereist:

Game Engine: Unity 6 6000.3.
Target Platform: Android (Meta Quest 2 of 3).
IDE: Visual Studio 2022 of Visual Studio Code (met C# en .NET ondersteuning).

UI Framework: Unity UI Toolkit (UXML/USS).
Versiebeheer: Git / GitHub (https://github.com/EphramJanssens/LearninChem.git).

Vereiste Unity Modules: Bij de installatie van Unity via de Unity Hub moeten de volgende pakketten aangevinkt zijn:

Android Build Support
OpenJDK
Android SDK & NDK Tools

Configuratie van het Unity Project

Wanneer het project voor het eerst wordt gecloned vanuit de repository, moeten de volgende instellingen in Unity geverifieerd worden onder Edit > Project Settings:

XR Plug-in Management:

Tabblad Android: Zorg dat Oculus is aangevinkt.

Tabblad PC/Mac/Linux (voor editor testen): Zorg dat OpenXR of Oculus is aangevinkt.

Player Settings (Android):

Color Space: Linear.

Minimum API Level: Android 12.0 (API Level 32) of hoger.

Texture Compression Format: ASTC.

Installatie & Deployment

Wanneer het project voor het eerst wordt gecloned vanuit de repository, moeten de volgende instellingen in Unity geverifieerd worden onder Edit > Project Settings:

Het genereren van een build (.apk) voor de eindgebruiker verloopt via de volgende stappen:

1. Zet de Meta Quest 3 in Developer Mode via de Meta Horizon app op een gekoppelde smartphone.

2. Verbind de Quest 3 via een USB-C kabel met de ontwikkel-pc en sta USB Debugging toe in de headset.

3. Open in Unity: File > Build Profiles (of Build Settings).

4. Selecteer Android als target platform.

5. Selecteer de Meta Quest 3 bij Run Device.

6. Klik op Build And Run. Unity genereert het .apk bestand en installeert deze lokaal op de headset in de map Onbekende bronnen (Unknown Sources).

UI Toolkit Onderhoud

De user interface (dashboards, wegwijzers, startschermen) is gebouwd met Unity's UI Toolkit via UXML bestanden. Bij het onderhouden of uitbreiden van de UI moet rekening gehouden worden met de volgende restricties:

Inline Styling & Kleurnotaties: Gebruik in de UXML attributen uitsluitend HEX-kleurcodes (bijv. #f1c40f of transparant #f1c40f33). Gebruik geen rgb() of rgba() notaties direct in de UXML styling. Dit voorkomt de bekende Unity UI parsing error: "Trying to read value of type Color while reading a value of type Dimension".

Border Shorthands: Voorkom verkorte CSS-commando's zoals border: 1px solid white. Definieer attributen altijd expliciet in de UXML (bijv. border-left-width: 4px; border-left-color: #ffffff;).

Kernmanagers & UI Controllers

UniversalProcedureManager.cs: Beheert de algehele logica, leest de ScriptableObjects uit voor de UI, toont pop-ups (foutmeldingen) en valideert de module-statussen.

MainMenuController.cs: Beheert de interacties in het hoofdmenu, de selectie van de PBM's (Module 1) en de opstartsequentie van de gekozen trainingsmodules.

WorkstationDashboard.cs: Handelt de lokale UI-updates af op de fysieke schermen bij de werktafels (zoals het tonen van de actuele instructies, stappen en waarschuwingen).

DashboardInputValidator.cs: Controleert de numerieke invoer van de speler (bijvoorbeeld via het Numpad voor de geleidbaarheid in Module 3) en valideert of de correcte waarden zijn doorgegeven.

Fysieke Interacties & Visuals

TitrationController.cs & BuretValve.cs: Verantwoordelijk voor de visuele timers, kleur-overgangen (Lerp) en fail-states van Module 2 (Titratie).

BeakerVisuals.cs: Beheert de visuele staat en transparantie van de vloeistoffen en poeders bij Module 3 (Geleidbaarheid).

LiquidTriggerZone.cs: Behandelt de fysieke collisies van virtuele objecten met de maatbekers (waterfles, pipet), inclusief anti-spam cooldowns (Time.time).

Gebruikersdocumentatie

Opstarten van de Applicatie

De applicatie draait lokaal op de Meta Quest 3 headset.

Zet de Meta Quest 3 op en teken indien nodig je Guardian (speelruimte) in.

Open de Appbibliotheek met de Meta knop op de rechter controller.

Klik op de zoekbalk links en typ LearninChem. Als dit niet werkt kijk dan in de unkown sources folder.

Klik op de app LearninChem om te starten.

Basisbesturing in Virtual Reality

Vastpakken (Grabbables): Objecten zoals de pipet en de maatbeker kun je oppakken door de Grip-knop (aan de zijkant van de controller) in te knijpen terwijl je hand bij het object is.

Aanraken (Knoppen & Apparatuur): Voor knoppen in de wereld te selecteren gebruik je de klik knop (bovenaan de controller).

Bewegen en rondkijken: Op beide controllers staan joysticks die de beweging en camera positie controleren.

Controller schema: In de applicatie zelf staat er een visual met uitleg over de controls.

Navigatie en UI

Het Dashboard: Aan de muur of op de tafels vind je interactieve dashboards.

Grote gele waarschuwingspanelen geven cruciale veiligheidsinformatie aan, terwijl de stappen duidelijk zijn gemarkeerd.

De Wegwijzer: een groot fysiek navigatiebord met pijlen. Dit bord stuurt je naar de juiste werktafel voor je geselecteerde module. (Blauw voor Module 2, Geel voor Module 3).

De Trainingsmodules

Module 1: Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

1. Lees de instructies op het hoofddashboard.

2. Selecteer de PBM's module (Visiebescherming, Handbescherming, Lichaamsbescherming).

3. Klik op Start Training om de module te starten.

4. Begeef jezelf naar de module.

5. Volg de instructies van het paneel.

Module 2: Titratie Procedure

1. Volg het dashboard om de beker voor te bereiden.

2. Voeg de indicator toe met de pipet. (Let op: als je dit te vroeg doet, krijg je een waarschuwing).

3. De Kraan: Raak de kraan van de buret aan om deze open te draaien. De vloeistof in de beker zal langzaam van kleur veranderen.

4. Sluiten: Raak de kraan opnieuw aan om deze op het juiste moment (bij de roze kleuromslag) te sluiten.

Let op: Als je de kraan te lang open laat staan (overtitratie), mislukt de proef en kleurt de vloeistof donkerrood. Je moet de module dan resetten.

Module 3: Kalk & Geleidbaarheid

1. Wegen: Plaats de lege maatbeker op de weegschaal.

2. Tarreren: Grab de 'Tarre' knop met je controller om de weegschaal op nul te zetten. (Vergeet je dit, dan telt het gewicht van het glas mee en faalt de stap).

3. Voeg het kalkpoeder toe. De inhoud van de beker zal visueel veranderen naar een geelige poeder.

4. Voeg water toe om de oplossing te verdunnen.

5. Gebruik het numerieke toetsenbord (Numpad) op het UI-scherm om je gemeten geleidbaarheid (µS/cm) in te voeren en te bevestigen met OK.

Foutmeldingen & Herstarten

Je hoort een fout-geluid.

Er verschijnt een rood paneel met de reden van de fout.

Je kunt de module herstarten door op de groene Rode Breek module af knop op het dashboard te klikken. Dit maakt je virtuele beker direct weer schoon.

Als je de module corect hebt voltooid dan kan je naar het hoofdmenu gaan of de module herstarten.